

Aufgabe 1

a) Sei $G : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ wie folgt definiert:

$$G(x) = \begin{cases} 0, & \text{für } x < 0 \\ \frac{1}{4}x, & \text{für } 0 \leq x \leq 4 \\ 1, & \text{für } x > 4. \end{cases}$$

Berechnen Sie das Lebesgue-Stieltjes-Maß λ_G für die Mengen

$$C = (1, 2], \\ D = (-2, 2].$$

b) Sei $F : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ wie folgt definiert:

$$F(x) = \begin{cases} -2 & \text{für } x < -2 \\ x & \text{für } -2 \leq x < 0 \\ x+1 & \text{für } 0 \leq x < 1 \\ 2 & \text{für } 1 \leq x \end{cases}$$

Sei λ_F das zu F gehörende Lebesgue-Stieltjes-Maß.

1. Bestimmen Sie $\lambda_F((-\infty, a])$ für beliebige $a \in \mathbb{R}$.
2. Zeigen Sie, dass $\lambda_F(\{0\}) = 1$ und $\lambda_F(\{x\}) = 0$ für alle $x \in \mathbb{R}, x \neq 0$.

Aufgabe 2

Zeigen Sie, dass die Funktion $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ mit

$$f(x) = \begin{cases} x & x \in \mathbb{Q} \cap [0, 1], \\ 1-x & x \in (\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}) \cap [0, 1], \\ 0 & \text{sonst,} \end{cases}$$

nicht Riemann-, aber Lebesgue-integrierbar ist und berechnen Sie $\int f d\lambda$.

Hinweis:

Für eine Riemann-integrierbare Funktion $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ müssen die Ober- und Untersumme von f

$$O(f) := \inf \left\{ \int_a^b g(x) dx : g \geq f, g \in T^+ \right\} \quad \text{bzw.} \quad U(f) := \sup \left\{ \int_a^b g(x) dx : g \leq f, g \in T^+ \right\}$$

den gleichen Grenzwert besitzen (Zeichnung ist hilfreich).

Aufgabe 3

Sei der Messraum $(\mathbb{R}, \mathcal{B})$ sowie die messbare Funktion $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ mit

$$f(\omega) = \omega I_{\{1, \dots, N\}}(\omega)$$

für ein festes $N \in \mathbb{N}$ gegeben. Berechnen Sie für das Lebesguemaß λ und das Zählmaß μ_Z

$$\int_{[0,n]} f d\lambda \quad \text{und} \quad \int_{[0,n]} f d\mu_Z \quad \text{für } n \in \mathbb{N}, \quad n \leq N.$$

Aufgabe 4

Wie aus dem letzten Übungsblatt sei für $\lambda > 0$ sei die Funktion $F : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definiert durch

$$F(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ 1 - \exp(-\lambda x) & x \geq 0. \end{cases}$$

Zeigen Sie, dass die Dichte von F bezüglich des Lebesgue-Maßes gegeben ist durch

$$f(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ \lambda \exp(-\lambda x) & x \geq 0. \end{cases}$$

Bem.: Die oben definierte Funktion F ist die Verteilungsfunktion der Exponentialverteilung mit Parameter $\lambda > 0$. Für eine Zufallsvariable X mit dieser Verteilungsfunktion schreiben wir auch $X \sim \text{Exp}(\lambda)$.